

BTS Services informatiques aux organisations SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2	
Nom, prénom : GOUEDART Danis	N° candidat : 2541512289		
Épreuve ponctuelle ✓	Contrôle en cours de formation	Date de réalisation:	10/03/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Lycée / établissement scolaire – Environnement de virtualisation Proxmox			
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement d'une solution de supervision avec Prometheus et Grafana sous Debian 13			
Période de réalisation : 2025-2026 Lieu : Établissement scolaire Modalité : Seul(e) ☐ En équipe ☒			
Compétences travaillées Concevoir une solution d'infrastructure réseau Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau			
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Serveur Proxmox disponible avec VM Debian 13 préconfigurée (SSH actif), connexion Internet, accès aux dépôts GitHub de Prometheus et Grafana. Résultats attendus : Une plateforme de supervision fonctionnelle permettant la collecte de métriques (Prometheus sur le port 9090) et leur visualisation via des tableaux de bord Grafana (port 3000), accessible à l'adresse 10.75.10.13.			
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Ressources documentaires : https://prometheus.io/docs https://grafana.com/docs https://github.com/prometheus https://www.it-connect.fr Ressources matérielles : Serveur physique hébergeant Proxmox, poste de travail avec navigateur web. Ressources logicielles : Proxmox VE, Debian 13, Prometheus, Grafana OSS, Node Exporter (Linux), Windows Exporter, service SSH, systemd.			
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation Accès à l'interface Grafana via navigateur web : http://10.75.10.13:3000 Accès à l'interface Prometheus via navigateur web : http://10.75.10.13:9090/targets Accès SSH au serveur de supervision : <code>ssh utilisateur@10.75.10.13</code> . Documentation complète disponible sous forme de procédures d'installation rédigées par DO CAO Yohan, GOUEDART Danis et BENSOUSSAN Anatole.			

BTS Services informatiques aux organisations SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris la liste des productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte et objectif

Cette réalisation consiste en le déploiement d'une solution de supervision complète basée sur Prometheus (collecte de métriques) et Grafana (visualisation par tableaux de bord) sur un serveur Debian 13 hébergé dans une machine virtuelle Proxmox. L'objectif est de superviser l'ensemble des serveurs du Parc Belletable (Linux et Windows) en temps réel, en collectant les métriques système (CPU, RAM, disque, réseau) et en les affichant sous forme de graphiques exploitables.

Architecture de la solution de supervision

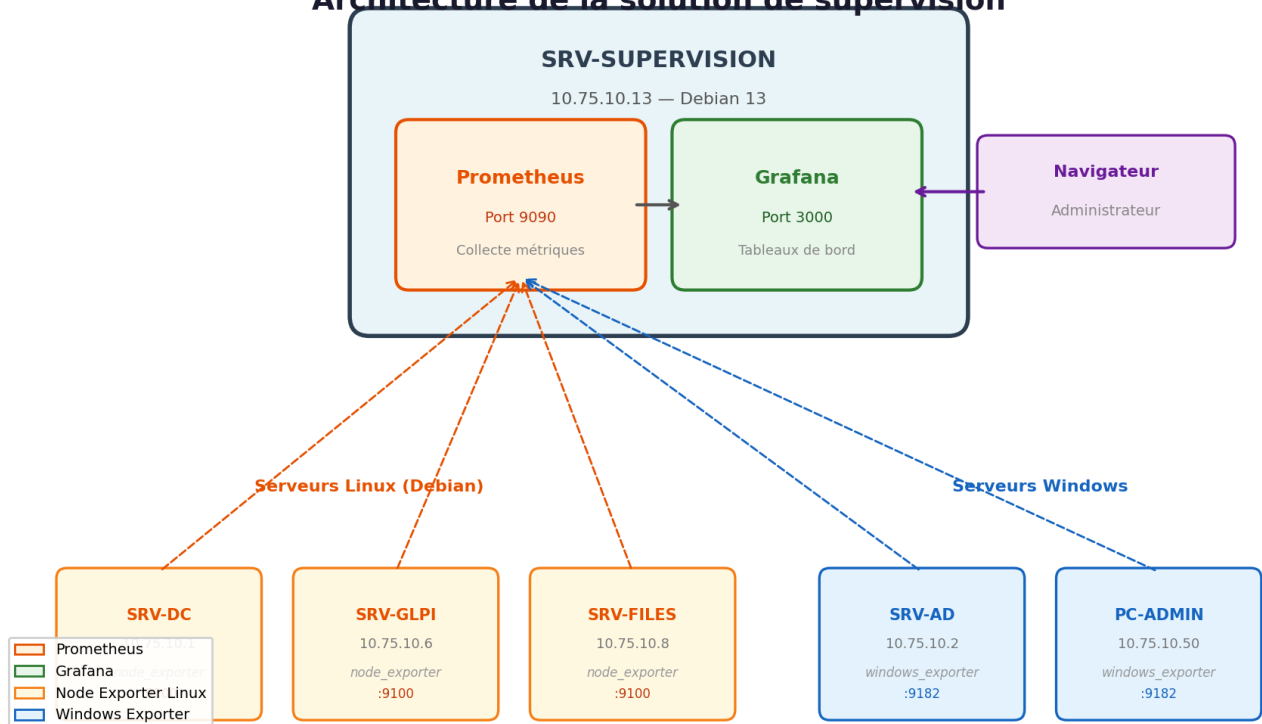


Schéma 1 : Architecture globale de la solution de supervision

Étapes réalisées

Flux de données — Chaîne de supervision

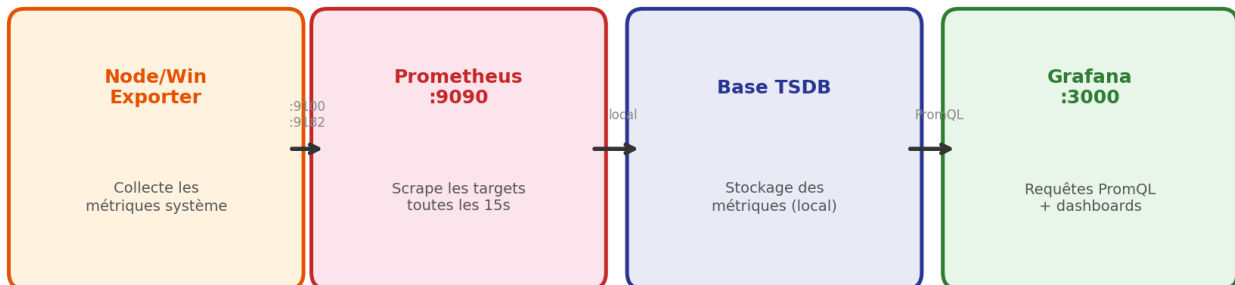


Schéma 2 : Flux de données de la chaîne de supervision

1. Préparation du serveur de supervision

Connexion en SSH à la VM Debian 13 préconfigurée sur Proxmox (SRV-SUPERVISION, IP : 10.75.10.13).
 Mise à jour du système : `apt update` puis `apt upgrade -y`
 Installation des paquets préalables : `apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg`
 Vérification de la connectivité réseau (ping vers l'extérieur et vers les autres serveurs du parc).

2. Installation de Prometheus

Téléchargement de l'archive depuis GitHub :
`wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.XX/prometheus-2.XX.linux-amd64.tar.gz`
 (Remplacer XX par la dernière version stable disponible sur GitHub.)
 Décompression : `tar -xvf prometheus-*.tar.gz`
 Accès au répertoire extrait : `cd prometheus-*.linux-amd64`
 Édition du fichier de configuration : `nano prometheus.yml`

Ajouter un `job_name` pour les serveurs Debian (targets sur le port 9100) et un `job_name` pour les serveurs Windows (targets sur le port dédié).

Les targets peuvent être renseignées par IP:Port ou hostname.domaine:Port.

Exemple de configuration dans `prometheus.yml` :

```
- job_name: "debian_servers"
  static_configs:
    - targets: ["10.75.10.1:9100", "10.75.10.6:9100", "10.75.10.8:9100"]
- job_name: "windows_servers"
  static_configs:
    - targets: ["10.75.10.2:9182", "10.75.10.50:9182"]
```

3. Mise en service de Prometheus (service systemd)

Création du fichier unité : `nano /etc/systemd/system/prometheus.service`

Contenu : section [Unit] avec Description et After=network.target, section [Service] avec ExecStart pointant vers le binaire prometheus et --config.file=prometheus.yml, section [Install] avec WantedBy=multi-user.target. Sauvegarder avec CTRL+O puis quitter avec CTRL+X.

Exemple de contenu du fichier `prometheus.service` :

```
[Unit]
Description=Prometheus Server
After=network.target
[Service]
ExecStart=/chemin/vers/prometheus --config.file=prometheus.yml
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`systemctl daemon-reload`

`systemctl enable prometheus`

`systemctl start prometheus`

Vérification : `systemctl status prometheus`

4. Installation de Grafana OSS

Création du répertoire pour la clé GPG : `mkdir -p /etc/apt/keyrings/`

Importation de la clé GPG officielle :

`wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null`

Ajout du dépôt stable :

`echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list`

Mise à jour : `apt-get update`

Installation : `apt-get install grafana`

`systemctl daemon-reload`

`systemctl enable grafana-server`

`systemctl start grafana-server`

5. Déploiement des Node Exporters Linux

Sur chaque serveur Debian à superviser, se connecter en SSH puis :

`wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/latest/download/node_exporter-*.linux-amd64.tar.gz`

`tar -xvf node_exporter-*`

`cd node_exporter-*.linux-amd64`

Ouvrir le port 9100 sur le firewall si nécessaire.

Créer le service systemd : `nano /etc/systemd/system/node_exporter.service`

(Même structure [Unit], [Service] avec ExecStart, [Install] que pour Prometheus.)

`systemctl daemon-reload`

`systemctl enable node_exporter`

`systemctl start node_exporter`

6. Déploiement des Windows Exporters

Sur chaque serveur Windows à superviser :

Se rendre sur https://github.com/prometheus-community/windows_exporter/releases et télécharger la dernière version stable (.msi).

Exécuter l'installateur et conserver les métriques par défaut (CPU, mémoire, disque, réseau).

L'exporter s'installe automatiquement en tant que service Windows et démarre immédiatement.

Vérifier que le port est ouvert : Panneau de configuration > Pare-feu Windows Defender > Règles de trafic entrant.

7. Configuration de Grafana

Ouvrir un navigateur et accéder à <http://10.75.10.13:3000>.

Se connecter avec les identifiants par défaut : admin / admin. Définir un nouveau mot de passe.

Aller dans Configuration > Data Sources > Add data source. Sélectionner Prometheus.

Renseigner l'URL : <http://localhost:9090> puis cliquer sur Save & Test.

Créer un nouveau Dashboard : + > New Dashboard > Add visualization.

Sélectionner Prometheus comme source et choisir les métriques (exemples : node_cpu_seconds_total, node_memory_MemAvailable_bytes, node_disk_io_time_seconds_total).

Organiser les panneaux pour visualiser CPU, RAM, disque et réseau de chaque serveur.

8. Vérification finale

Ouvrir <http://10.75.10.13:9090/targets> dans un navigateur.

Vérifier que chaque target (serveurs Linux et Windows) apparaît avec le statut UP en vert.

Si une target est DOWN : vérifier que le node_exporter est bien lancé sur l'hôte concerné et que le port est ouvert.

Retourner sur Grafana (<http://10.75.10.13:3000>) et vérifier que les tableaux de bord affichent les données en temps réel.

Productions réalisées

- Serveur de supervision Debian 13 opérationnel dans Proxmox (SRV-SUPERVISION)
- Prometheus installé et configuré en tant que service, accessible sur <http://10.75.10.13:9090>
- Grafana OSS installé et configuré, accessible sur <http://10.75.10.13:3000>
- Node Exporters déployés sur les serveurs Linux et Windows du parc
- Procédures d'installation documentées (Prometheus et Grafana)

Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Targets affichées en état DOWN dans Prometheus : résolu en installant les node_exporter sur chaque hôte et en ouvrant les ports nécessaires (9100 pour Linux, port dédié pour Windows) sur les firewalls.
- Prometheus ne redémarrait pas automatiquement après un reboot : résolu par la création d'un fichier unité systemd correctement configuré avec les directives ExecStart et WantedBy.
- Configuration des targets Windows dans prometheus.yml : nécessité d'utiliser le format IP:Port ou hostname.domaine:Port, vérifié via les logs Prometheus et l'interface /targets.

Notes :

1. En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
2. Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.
3. Conformément au référentiel du BTS SIO, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve.
4. Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant la réalisation.